

教育经历

厦门大学 凝聚态物理 · 硕博连读 · GPA 3.91

(预计) 2022.09 – 2028.06

- 研究方向：计算材料、单双原子催化剂设计。

杭州师范大学 物理学 · 理学学士

2018.09 – 2022.06

工作经历

Deep Principle AI4S 算法实习生

2026.01 – 至今

- 材料基座模型 **MPA**: 将 LLM 式多阶段训练 (pre-/mid-/post-training) 引入实验性质预测; **40** 项任务中 **35** 项达到 **SOTA**, scaffold (OOD) 划分下 **MAE** 较直接微调降低 **14.6%**, 超越 Uni-Mol2、Suiren、ChemProp。
- 负责 **mid-training** (基于大规模数据的物理对齐) 与 **post-training** 全部流程实现, 含 **Hybrid Readout** 读出头 (注意力池化 + 原子加和); 搭建训练/评测基础设施、完成全部大规模训练。
- 评测自研机器学习势函数 (**MLIP**) 在反应路径任务 (GSM、过渡态优化、IRC) 中的表现, 并参与自建反应数据集的搜集与整理工作。

厦门大学 博士研究生

2022.09 – 至今

- 双原子催化剂设计与机理: 设计 Si 基双原子催化剂用于 CO₂ 还原 (*Appl. Surf. Sci.* 2024); 揭示 p-d 轨道耦合机制并用 GBR pipeline 筛选 360+ 候选 (*J. Mater. Chem. A* 2024)。
- 曲率驱动催化: 确立曲率为独立的活性调控旋钮 (倒火山关系, 可解释描述符; *J. Phys. Chem. Lett.* 2026), 并推广为统一的几何-电子原理 (*ACS Catal.* 2026)。

科研成果

技术报告: **Materials Property Axiom: Scaling Foundation Models to Experimental Property Generalists via Multi-phase Training**

Deep Principle Team, Technical Report, 2026

论文: **A Geometric-Electronic Principle for Curvature-Driven Single-Atom Catalysis**

M. Wang, Y. Lin, Z. Huang, Y. Sun, S. Wu, X. Cao, *ACS Catal.*, 16, 12620–12631 (2026)

论文: **Curvature Engineering of SiFe Dual-Atom Catalysts for Enhanced CO₂ Electroreduction**

M. Wang, Y. Lin, Y. Xiang, Y. Sun, Z.-Z. Zhu, S. Wu, X. Cao, *J. Phys. Chem. Lett.*, 17, 1227–1234 (2026)

论文: **p-d Orbital Coupling in Silicon-Based Dual-Atom Catalysts for Enhanced CO₂ Reduction**

M. Wang, Y. Xiang, Y. Lin, Y. Sun, Z.-Z. Zhu, S. Wu, X. Cao, *J. Mater. Chem. A*, 12(46), 31902–31913 (2024)

论文: **SiFeN₆-graphene: A Promising Dual-Atom Catalyst for Enhanced CO₂-to-CH₄ Conversion**

M. Wang, Y. Xiang, W. Chen, S. Wu, Z.-Z. Zhu, X. Cao, *Appl. Surf. Sci.*, 643, 158724 (2024)

专利: 一种液体检测装置

王美洁, 秦瑞阳, 周淑英, 丁望峰, 车宇, 中国发明专利 ZL 2021 1 0042048.9, 授权日 2024.05

专业技能

- **AI4S / 机器学习**: 分子/材料基础模型、pre-/mid-/post-training、自定义读出头与损失设计、PEFT/LoRA 微调、等变 GNN、机器学习势函数 (MLIP)。
- **ML 工程与评测**: 训练/评测基础设施、分布式训练 (DDP)、数据 curation、benchmark 设计、统计评测。
- **编程与计算**: Python、PyTorch、NumPy/Pandas/Matplotlib、Linux、HPC/SLURM、DFT (VASP、JDFTx)、ASE、pymatgen、scikit-learn。